13쪽 3번

매쓰프로 개념 중3-2 · 13쪽 · 5. 삼각비 - 04 삼각형과 사각형의 넓이

3. 다음은 △ABC의 넓이를 구하는 과정이다. □ 안과 밑줄 친 곳에 알맞은 것을 써넣어라.

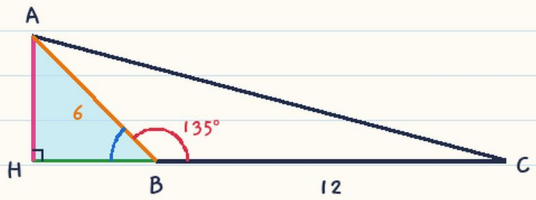
(i) $\overline{AH}$ = □, ∠ABH = □°, ∴ $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \times __ = __$

(ii) 넓이 공식을 이용하면 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 12 \times __ = __$

필요한 개념

- $S = \frac{1}{2}bc\sin(180° - A)$ ▶ 13쪽 개념 설명

그림



∠ABH = 180° − 135° = 45°

(i) $\overline{AH} = 6\sin 45° = 6 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$

$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \times 3\sqrt{2} = 18\sqrt{2}$

(ii) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 12 \times \sin 45° = 18\sqrt{2}$

답 $3\sqrt{2}$, 45, $3\sqrt{2}$, $18\sqrt{2}$, $\sin 45°$, $18\sqrt{2}$